



孔森一



出生年月：1999 年 10 月

电话：19975275968

邮箱：kongsenyi@zju.edu.cn

教育背景

浙江大学	地球气候与环境（博士）	研究电磁散射、遥感及数据同化	2022.09-2027.06
浙江大学	大气科学（学士）	GPA 4.6/5.0（1/15）	2018.09-2022.06

个人总结

围绕粒子电磁散射与大气遥感开展研究，融合人工智能与物理计算方法，聚焦非球形/非均匀大气粒子的物理建模、光学计算、辐射传输模拟及数值天气预报卫星数据同化；具备从电磁散射算法开发到卫星资料应用的交叉研究经验，项目落地能力较强；数学物理基础扎实，具备人工智能应用算法开发能力，能将 AI 方法有效应用于科学计算、遥感反演与数据同化等任务。

项目和科研经历

SCI 论文 10 篇，其中第一作者 5 篇，个人二作（导师一作）1 篇，另有 2 篇在投；授权发明专利 1 项。

1. 红外高光谱卫星数值天气预报全天空同化

- 2023–2025 赴中国气象局地球系统数值预报中心交流合作，开展非球形云粒子散射计算和红外卫星全天空数据同化研究。
- 全天空红外高光谱数据同化方案开发：构建红外全天空同化算法，实现 FY-4B/GIIRS 在国家气象局 CMA-GFS 四维变分系统中的全天空同化。(Q. J. R. Meteorol. Soc., 2026, 152(778), e70185, JCR Q2, 一作；其中卫星仪器偏差订正方法已授权发明专利 1 项（二作，合作导师一作）)
- 全天空同化效果与预报影响评估：通过单点观测试验、台风个例及循环同化试验，分析云对观测敏感性和水汽信息提取的影响，评估全天空同化对湿度分析、台风路径及中期预报的改善作用。(Q. J. R. Meteorol. Soc., 2026, 152(778), e70184, JCR Q2, 一作)

主要参与项目：国家重点研发计划（2022–2025）；国家自然科学基金联合基金（2025–2028）。

2. 大气廓线智能反演与三维云结构重建

- 贝叶斯与机器学习融合的多变量大气反演及数据同化：结合贝叶斯方法与 Transformer-ResNet 网络，实现温、湿、云等大气廓线高精度反演，数据同化改进短时强对流预报。(Adv. Atmos. Sci., 2026, 43(2), 373–389, JCR Q1, 一作；J. Meteorol. Res., 2026, JCR Q2, 四作, 学生一作)
- 卫星观测与模式融合的三维云结构重建：基于贝叶斯框架融合 FY-4B AGRI 观测与 CMA-MESO 背景场，重建云液水、云冰水及云量的三维分布，并在跑线试验中检验云场重建及其同化对降水预报的影响。(Weather Forecast., 2026, JCR Q2, 三作, 合作导师二作)

主要参与项目：浙江省气象科学研究院合作项目（2023）；中国气象局云区快速散射计算合作项目（2022–2025）。

3. 非球形大气粒子光散射计算与激光雷达遥感

- 沙尘粒子激光雷达比与退偏振比关系研究：基于超椭球模型和不变嵌入 T 矩阵方法，研究颗粒形状、粒径及折射率对激光雷达比与退偏振比关系的影响，模型结果与高光谱分辨率激光雷达观测吻合良好。(J. Geophys. Res. Atmos., 2022, 127(4), e2021JD035629, 一作)
- 沙尘折射率及衍生光学性质实验测量不确定性的理论推导与数值试验研究：通过数值模拟复现实验室折射率反演过程，量化颗粒非球形、内部非均匀性及粒径测量偏差对折射率和衍生光学性质的影响。(Atmos. Chem. Phys., 2024, 24, 6911–6935, JCR Q1, 一作)
- 综合性大气单散射光学数据库建设：构建涵盖沙尘、黑碳、海盐及冰晶等非球形粒子的光学数据库，利用多源观测检验模型，并提供神经网络模型，支持大气粒子光学参数的快速准确预测与应用。(Bull. Amer. Meteor. Soc., 2026, 107(7), E1563–E1578, JCR Q1, 二作, 导师一作)

主要参与项目：国家自然科学基金优秀青年科学基金（2021–2023）；中国科学院重大科技基础设施开放共享课题（2023–2026）。

荣誉奖励

全国大学生数学竞赛（非数学类）一等奖	(2019)	国家奖学金	(2021)
浙江省物理创新（理论）竞赛二等奖	(2019)	入选浙江大学博士研究生求是新星培养计划	(2024)
调研中国全国百强、策论中国团队三等奖（队长）	(2019, 2020)	浙江大学一等奖学金（3 次）	(2021, 2024, 2025)
浙江省优秀毕业生、浙江大学优秀毕业生	(2022)	浙江大学优秀团干部/团员/研究生	(2020/21/23/24)